Vorabklärung Nachkommastellen

Da die Filterkoeffizienten ein möglichst grosser Bereich abdecken müssen und dabei mindestens eine Auflösung von ~0.001 erreichen soll (Siehe Python Skript). Die bisherige Idee ist, dass die Filterkoeffizienten zuerst in ein Eingangsregister gelesen werden und danach in den Filter übertragen werden und dann in einen Multiplikator gelesen werden, wo der Filter mittels Impulsantwort umgesetzt wird. Es gilt zu erwähnen, dass eine der Optimierungen das Entfernen des Filterkoeffizienten sein wird und die Filterkoeffizienten direkt aus dem Eingangsregister zu lesen. Das würde viele D-FF in Form der Register (grosse Bauteile) und die FSM aus dem Design entfernen.

Da eine Fixed Kommazahl angenommen ist, ist ein Schieberegister notwendig. Dieses verschiebt das Resultat um die Anzahl Bits, welche für die Nachkommastellen verwendet werden sollen. Eine einfache schematische Darstellung ist in Abbildung 1 ersichtlich.

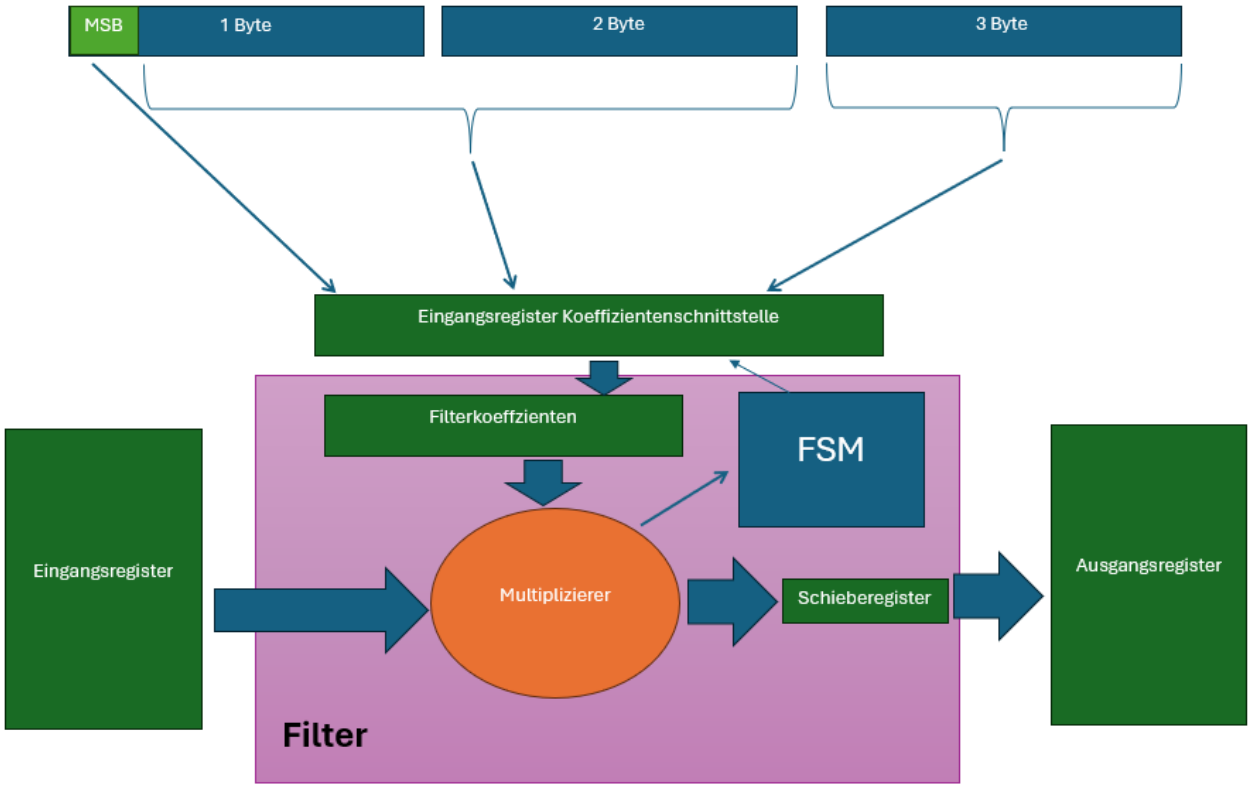


Abbildung 1: Vereinfachte Darstellung des ersten Entwurfs der Filterumsetzung

Da eine Auflösung von ~0.001 erreicht werden soll, müssen mindestens 10 Bits dazu verwendet werden. Siehe Formel 1.

$$Auflösung = \frac{1}{2^N} = \frac{1}{2^{10}} = 0.000976563 \quad (1)$$

Es wurde überlegt eine Auflösung von ~0.0001 anzustreben, dass würde aber beträchtlich mehr Bits notwendig machen. Siehe Formel 2 und 3.

$$Auflösung = \frac{1}{2^N} = \frac{1}{2^{13}} = 0.00012207 \quad (2)$$

$$Auflösung = \frac{1}{2^N} = \frac{1}{2^{14}} = 0.000061035 \quad (3)$$

Da mehr Bits ebenfalls mehr Hardware notwendig machen. Wird der Ansatz mit 10 Nachkommabits verfolgt.

Die minimalen und maximalen Werte der Filterkoeffizienten mit 10 Nachkommastellen können mit der Formel 4 und 5 berechnet werden.

$$X_{minimal} = -\frac{2^{N-1}}{2^{10}} \tag{4}$$

$$X_{maximal} = \frac{2^{N-1}-1}{2^{10}} \tag{5}$$

Für die Übertragung eines Filterkoeffizientes sind 3 Bytes vorgesehen. Das heisst das je nach gewähltem Format ein unterschiedlicher Wertebereich erreicht werden kann. Der jeweilige Wertebereich ist für alle Fälle in Tabelle 1 aufgelistet. Bei der Optimierung kann ebenfalls versucht werden die Anzahl Bits vor dem Komma zu verkleinern, da dass die Anzahl notwendiger Hardware minimiert. Dadurch verkleinert man einfach den Koeffizienten Bereich.

Tabelle 1: Auflistung der möglichen Koeffizienten

Format	Gesamtbits	Minimum	Maximum
Q6.10	16	−32	+31.9990234375
Q7.10	17	−64	+63.9990234375
Q8.10	18	−128	+127.9990234375
Q9.10	19	−256	+255.9990234375
Q10.10	20	−512	+511.9990234375
Q11.10	21	−1024	+1023.9990234375
Q12.10	22	−2048	+2047.9990234375
Q13.10	23	−4096	+4095.9990234375
Q14.10	24	−8192	+8191.9990234375